

Cardápio Digital

Victor Nunes Castro
Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS
Goiânia – GO
2026

Plano de Projeto

Sistema web para criar páginas digitais de restaurantes, com cardápio online e pedidos via WhatsApp

Objetivo

- Gerar páginas digitais personalizadas para restaurantes
- Divulgar o cardápio e receber pedidos pelo WhatsApp
- Melhorar a presença digital e a conversão de vendas

Justificativa

- Muitos restaurantes dependem só de redes sociais

Escopo inicial

- Cadastro de restaurantes
- Criação de páginas personalizadas
- Cadastro de produtos e categorias
- Exibição de cardápio digital
- Upload de imagens e vídeos
- Criação de promoções
- Integração com WhatsApp

Plano de Projeto: cronograma, custos e riscos

Estimativa

Etapa	Meses
Levantamento de requisitos	1 mês
Modelagem do sistema	1 mês
Desenvolvimento do backend	4 meses
Desenvolvimento do frontend	4 meses
Integração com WhatsApp	1 mês
Testes e validação	1 mês

Premissas: usuários com internet, restaurantes no WhatsApp, acesso via celular. Restrições: pouco tempo, equipe e recursos reduzidos.

Custos preliminares

Item	Valor (R\$)
VPS (mensal)	80,00
Domínio (anual)	40,00

Riscos (impacto x probabilidade)

Risco	Índice
Baixa adesão de usuários	9
Problemas na integração com WhatsApp	6
Falhas de usabilidade	6
Instabilidade do sistema	6

Requisitos do Sistema

25 requisitos funcionais (RF) e 11 requisitos não funcionais (RNF)

Funcionais (RF)

Autenticação e acesso (RF-01 a 03)

Login por e-mail e senha, perfis Super Admin e Proprietário, logout com sessão segura

Painel Super Admin (RF-04 a 06)

Cadastrar e listar estabelecimentos, alterar plano e ativar/desativar

Dashboard do proprietário (RF-07 a 20)

Perfil, horários, logo e banner, link público; categorias e itens do cardápio; promoções e galeria; hero, Sobre Nós, pop-up, Google Reviews e carrinho

Página pública (RF-21 a 25)

Landing page, filtro por categoria, status Aberto Agora, botão de WhatsApp e carrinho de pedidos

Não funcionais (RNF)

Desempenho (RNF-01 a 03)

Carga em menos de 2 s, imagens via CDN (WebP/AVIF) e SSR

Segurança (RNF-04 a 06)

Isolamento multi-tenant (RLS), rotas protegidas por JWT, HTTPS/TLS e senhas com hash

Usabilidade (RNF-07 a 09)

Mobile-first, Chrome, Safari, Firefox e Edge, feedback visual

Disponibilidade (RNF-10 e 11)

99,5% de uptime, TypeScript estrito e código modular

Regras de Sistema

Parametrização

- Cadastro de restaurante (nome e WhatsApp obrigatórios)
- Produtos com nome e preço
- Super admin cria negócio, plano e slug
- Galeria, promoções e log de ações

Validação

- Restaurante sem nome ou telefone válido é recusado
- Produto sem nome ou preço é recusado
- Pedido só com produtos válidos e cadastrados

Processamento

- Página pública one-page por slug
- Seções: Hero, Sobre, Cardápio, Galeria, Promoções, Contato/Mapa
- Pedido enviado ao WhatsApp (entrega ou retirada; Pix, dinheiro ou cartão)

Plano Essencial

Até 10 fotos na galeria e contato direto via WhatsApp

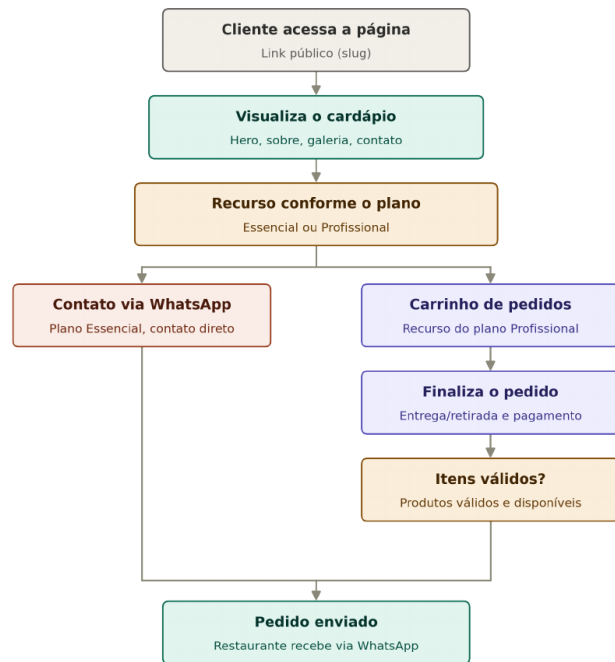
Plano Profissional

Até 15 fotos, carrinho de pedidos, aparência personalizada, popup e Google Reviews

Fluxogramas do Sistema

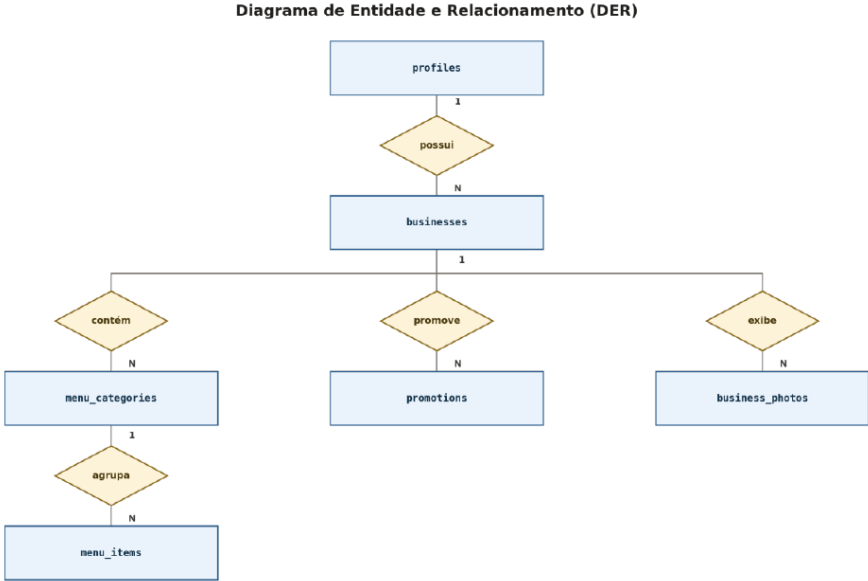


Configuração e gestão: do cadastro do negócio à página pública



Cliente na página pública: Essencial (contato direto) ou Profissional (carrinho)

DER e Estrutura do Banco



Cardinalidade 1:N em todas as relações - atributos de cada entidade estão no dicionário de dados

Tabela	Campos	Função
profiles	6	Usuários (super_admin ou owner)
businesses	19	Negócio, plano, slug, tema
menu_categories	6	Categorias do cardápio
menu_items	12	Produtos e preços
promotions	9	Promoções com período
business_photos	6	Galeria de fotos

Cardinalidade 1:N em todas as relações

API: autenticação e estabelecimentos

Headers: Content-Type: application/json | apikey: <ANON_KEY> | Authorization: Bearer <JWT>

Método	Endpoint	Descrição
POST	/api/admin/businesses	Cria negócio e proprietário (super_admin)
POST	/auth/v1/token?grant_type=password	Login (retorna JWT e refresh_token)
GET	/auth/v1/user	Obtém o usuário atual
POST	/auth/v1/logout	Encerra a sessão
GET	/rest/v1/businesses?slug=eq.{slug}&select=*	Dados públicos da página (público)
GET	/rest/v1/businesses?owner_id=eq.{id}&select=*	Empresa do dono logado (dono/admin)
GET	/rest/v1/businesses?select=*,profiles(*)	Lista todos os negócios (super admin)
PATCH	/rest/v1/businesses?id=eq.{id}	Atualiza dados, tema, horários e aparência

API: categorias e itens do cardápio

PostgREST (/rest/v1)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/rest/v1/menu_categories?business_id=eq.{id}&order=sort_order.asc	Lista categorias do estabelecimento
POST	/rest/v1/menu_categories	Cria nova categoria
PATCH	/rest/v1/menu_categories?id=eq.{id}	Atualiza nome e ordem
DELETE	/rest/v1/menu_categories?id=eq.{id}	Remove categoria
GET	/rest/v1/menu_items?business_id=eq.{id}&order=sort_order.asc	Lista itens do cardápio
POST	/rest/v1/menu_items	Cria produto/prato
PATCH	/rest/v1/menu_items?id=eq.{id}	Atualiza preço, estoque ou dados
DELETE	/rest/v1/menu_items?id=eq.{id}	Remove o produto

API: promoções, galeria e storage

PostgREST e Supabase Storage (bucket business-assets)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/rest/v1/promotions?business_id=eq.{id}&is_active=eq.true	Lista promoções ativas
POST	/rest/v1/promotions	Cria promoção (Plano Profissional)
PATCH	/rest/v1/promotions?id=eq.{id}	Altera status ou datas
DELETE	/rest/v1/promotions?id=eq.{id}	Exclui promoção
GET	/rest/v1/business_photos?business_id=eq.{id}&order=sort_order.asc	Lista fotos da galeria
POST	/rest/v1/business_photos	Registra nova foto
DELETE	/rest/v1/business_photos?id=eq.{id}	Remove foto
POST	/storage/v1/object/business-assets/{caminho_arquivo}	Upload (multipart/form-data)
DELETE	/storage/v1/object/business-assets/{caminho_arquivo}	Remove imagem do storage
GET	/storage/v1/object/public/business-assets/{caminho_arquivo}	Acesso público às imagens

Retornos: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Internal Server Error